

MODELLO:

La funzione

obiettivo: $\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N (C_{ij} x_{ij})$

I vincoli sono:

$$\sum_{i=1, i \neq j}^N (x_{ij}) = 1, \quad \forall j \in [1, N], \quad j \neq i$$

$$\sum_{j=1, j \neq i}^N (x_{ij}) = 1, \quad \forall i \in [1, N], \quad i \neq j$$

$$u_i - u_j + (N-1)x_{ij} \leq N-2, \quad 2 \leq i \neq j \leq N$$

$$1 \leq u_i \leq N-1, \quad u_i \text{ intera}, 2 \leq i \leq N$$

$$x_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i \in [1, N], \quad \forall j \in [1, N]$$

LEGENDA:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se si va dal nodo } i \text{ al nodo } j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

 C_{ij} = costo lato da nodo i a nodo j ; N = numero dei vertici; u = variabile fittizia, ordine in cui i nodi vengono visitati;

II QUESITO:

Per il secondo quesito abbiamo aggiunto un vincolo in cui imponiamo che il valore della funzione obiettivo sia uguale al valore ottimo trovato dal modello del I quesito.

In questo modo, avevamo la certezza che avremmo trovato, se esiste, un'altro ciclo ottimo, con costo equivalente.

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N (C_{ij} x_{ij}) = z^*$$

$$\sum_{(i,j) \in S} x_{ij} \leq N-1, \quad S = \{(i,j) | x_{ij}^* = 1\}$$

 z^* = valore della funzione obiettivo modello; S = insieme di archi che compongono il percorso ottimo trovato dal modello 1

III QUESITO:

a) il costo dei lati incidenti al vertice v sia al massimo il $a\%$ del costo totale del ciclo:

$$C_{iv}x_{iv} + C_{vj}x_{vj} \leq \frac{a}{100} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N (C_{ij} x_{ij}) \right)$$

 v = vertice a = valore percentuale X_{jv}, X_{vj} := indicano i lati adiacenti a v

b) se il lato $(b1, b2)$ viene percorso, il costo del ciclo ottimo sia inferiore a c :

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N (C_{ij} x_{ij}) \leq c x_{b1,b2} + (1 - x_{b1,b2})M$$

 $x_{b1,b2}$ = x_{ij} relativo lato $(b1, b2)$, utilizzata come variabile decisionale; M = valore massimo della funzione obiettivo; c = limite costo ciclo ottimo;

c) il lato $(d1, d2)$ sia percorribile se e solo se sono percorsi anche i lati $(e1, e2)$ e $(f1, f2)$:

$$x_{e1,e2} + x_{f1,f2} \geq 2x_{d1,d2}$$

$x_{e1, e2}$	$x_{f1, f2}$	$x_{d1, d2}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0/1

- d) nel caso in cui i lati $(g1, g2)$, $(h1, h2)$ e $(i1, i2)$ vengano tutti percorsi, si debba pagare un costo aggiuntivo pari a l :

$$x_{g1,g2} + x_{h1,h2} + x_{i1,i2} = z_1 + 2z_2 + 3z_3$$

$$\sum_{i=1} z_i = 1$$

con funzione obiettivo:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N (C_{ij} x_{ij}) + lz_3$$

Variabili ausiliarie $Z_i \in \{0, 1\}$

$$Z_3 = \begin{cases} 1 & \text{se vengono percorsi tutti i lati } (g1, g2), (h1, h2) \text{ e } (i1, i2) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $Z_3 = 1$ viene aggiunto un costo pari ad l